北京大学 2025-2026 学年第二学期期中试题

高等数学 B2

1. (10 分) 设 D 是平面上的闭圆盘 $x^2+y^2\leqslant 2x+2y$. 计算二重积分

$$\iint_D xy\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

2. (15 分) 设 Ω 是 $\mathbb{R}^3$ 中球体 $x^2+y^2+z^2\leqslant R^2$ $(R>0)$ 与锥体 $z\geqslant\sqrt{x^2+y^2}$ 的交集. 计算三重积分

$$\iiint_\Omega (x^2+y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z.$$

3. (15 分) 设 $C(R)$ 是平面上的圆周 $x^2+y^2=R^2$ $(R>0)$, 定向为逆时针方向. 记第二型曲线积分

$$I(R)=\oint_{C(R)}\frac{x\mathrm{d}y-y\mathrm{d}x}{(x^2+xy+y^2)^2}.$$

证明

$$\frac{13\pi}{9R^2}\leqslant I(R)\leqslant\frac{5\pi}{R^2}.$$

4. (15 分) 设 Σ 是 $\mathbb{R}^3$ 中圆柱面 $x^2+z^2=R^2$ $(R>0)$ 上满足 $x^2+y^2\leqslant R^2$, $z\geqslant 0$ 的部分. 计算第一型曲面积分

$$\iint_\Sigma z^2\mathrm{d}S.$$

5. (15 分) 设 S 是 $\mathbb{R}^3$ 中圆柱面 $(x-1)^2+y^2=1$ $(0\leqslant z\leqslant h)$ 的外侧. 计算第二型曲面积分

$$I=\iint_S x^2\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y^2\mathrm{d}z\mathrm{d}x+z^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

6. (15 分) 求微分方程

$$y''+4y=\sin x+\cos 2x$$

的通解.

7. (15 分) 求满足方程

$$y'(x)=xy(x)+x\int_0^1 ty(t)\mathrm{d}t$$

的所有可导函数 $y(x)$, $x\in[0,1]$.